

2026학년도 중등학교교사 임용후보자 선정경쟁시험

지구과학

수험 번호 : ()

성명 : ()

제1차 시험	2 교시 전공 A	12문항 40점	시험 시간 90분
--------	-----------	----------	-----------

- 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
- 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

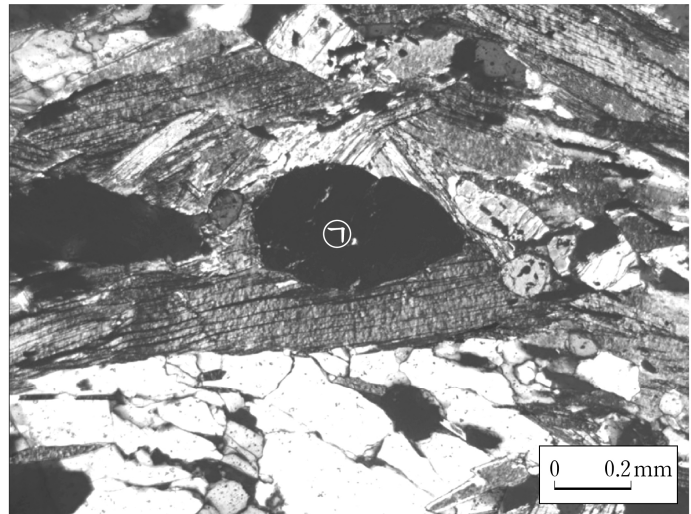
1. <자료>는 표층 해수의 이동에 대한 설명이다. 괄호 안의 ㉠과 ㉡에 해당하는 용어를 순서대로 쓰시오. [2점]

-〈자 료〉-

해양 표층에서 대기와 해양의 경계면에 바람 응력이 작용하면 해수가 바람 방향으로 이동하기 시작한다. 이동하는 해수에는 지구의 자전으로 인해 (㉠)이/가 작용하며, 북반구의 경우 그 흐름이 바람 방향의 약 45° 오른쪽으로 편향된다.

수심이 깊어질수록 유속은 점차 약해지고 (㉠)에 의해 해수의 이동 방향이 점차 바뀐다. 각 수심에서 해수의 수평 방향 속도 벡터의 끝 점을 연결하면 나선 구조가 된다. 이는 바람에 의한 운동량 전달과 지구 자전 효과가 평형을 이룬 결과이다. 이 나선 구조 전체에서 나타나는 해수의 평균적인 이동을 (㉡)(이)라 하고, 그 방향은 북반구에서 바람 방향에 대해 약 90° 오른쪽이다. (㉢)은/는 바람 응력과 (㉠)의 상호 작용으로 생기는 대표적인 표층 해수의 이동 현상으로, 해양 에너지 순환과 영양염 분포에 중요한 역할을 한다.

2. 그림은 편광 현미경 하에서 직교 니콜로 관찰한 어느 암석의
박편 사진이고, <자료>는 이에 대한 설명이다. 이 암석의 이름을
쓰고, 광물 ㉠이 광물 결정형 6정계 중 어느 정계에 속하는지를
쓰시오. [2점]



-〈자 료〉-

- 광물이 육안으로 구별 가능하다.
- 운모는 잘 배열된 편리 구조를 보인다.
- 광물 ⑦은 직교 니콜에서 재물대를 360° 회전하여도 간섭색이 보이지 않고 소광 상태를 유지하며, 개방 니콜에서 옅은 색을 띤다.

3. 그림은 동일한 지역의 서로 다른 두 시기 (가)와 (나)에 지각 평형을 이루고 있는 지하 구조의 모식도이고, <자료>는 이에 대한 설명이다. 괄호 안의 ㉠과 ㉡에 해당하는 수식을 순서대로 쓰시오. [2점]

ρ_1	얼음	h_1	Δh	ρ_2	지각	h_2
ρ_2	지각	h_2				
ρ_3	맨틀	h_3		ρ_3	맨틀	

(가)

(나)

<자 료>

- (가)의 얼음이 (나)에는 모두 사라지고 지각이 상승하였다.
- ρ_1, ρ_2, ρ_3 은 각 층의 밀도이다.
- h_1, h_2, h_3 은 각 층의 두께이다.
- 중력 가속도는 g 로 일정하다.
- (나)의 보상면에서 받는 압력은 (㉠)이다.
- 지각의 상승 높이 $\Delta h =$ (㉡)이다.

4. <자료>는 천체 망원경에 카메라를 장착하여 보름달을 관측하는 과정과 그 결과에 대한 설명이다. 괄호 안의 ㉠과 ㉡에 해당하는 값을 순서대로 쓰시오. [2점]

<자 료>

- 구경 150 mm이고 $f/8$ 인 천체 관측용 굴절 망원경을 적도의식 가대 위에 설치하였다.
- 이 망원경의 초점 거리는 (㉠) mm이다.
- 접안부에 직초점으로 카메라를 장착하고, 망원경의 경통이 보름달을 향하도록 한 뒤, 초점 조절 장치를 사용하여 천체의 상이 뚜렷이 맺히도록 하였다.
- 관측이 이루어진 시기에 달의 지지름은 30'이며, 보름달은 카메라의 시야에 완전히 들어왔다.
- 이 망원경의 초점면에 맺힌 달의 상은 지름이 (㉡) mm이다. (단, 천체의 지지름 θ 는 매우 작아서 $\tan \theta \simeq \theta$ 가 성립하고, 1라디안 = $2 \times 10^5''$ 로 한다.)

5. <자료 1>은 화석과 관련된 과학사를 정리한 것이고, <자료 2>는 이를 수업에 적용하려는 예비 교사와 지도 교사의 대화이다. 이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

- (가) 고대와 중세 시대에는 화석을 신비하고 매혹적인 물체라고 생각했다. 상어 이빨 화석은 하늘에서 떨어진 것이며 뱀의 혀 모양과 비슷하다고 생각해서 ‘혀 돌’이라는 뜻을 가진 글로소페트라(glossopetrae)라고 불렀다. 이런 생각에 글로소페트라가 뱀의 독 등 위험을 방지할 수 있을 것이라고 믿어 부적으로 가지고 다니기도 했다.
- (나) 화석의 현대적 정의를 정립한 스테노(N. Steno)는 1666년 이탈리아의 한 항구 근처에서 잡힌 거대한 현생 상어의 머리를 해부하여 상어 이빨과 글로소페트라의 유사성을 관찰하고, 글로소페트라가 상어 이빨 화석이라고 주장하였다. 스테노는 뼈처럼 보이는 다른 화석도 관찰하면서 이 화석들은 원래 뼈였다는 생각을 굳히게 되었다.
- (다) 스테노는 뼈가 어떻게 지층에 묻히게 되는지를 연구하여 과거에 서식했던 생물의 유해가 지층에 보존되어 화석으로 발견되는 것이라고 발표하였다. 1669년 그의 저서인 『프로드로무스(Prodromus)』에서 화석의 기원에 대한 논증 과정과 지층누층의 법칙 및 수평퇴적의 법칙을 설명함으로써 층서학의 기초를 다졌다.

<자료 2>

- 예비 교사: ‘지질 시대의 환경과 생물’ 수업의 도입부에서 학생의 (㉠)을/를 유발하기 위해 화석과 관련된 과학사 자료를 준비했습니다.
- 지도 교사: 네, 2022 개정 과학과 교육과정의 교수·학습 방법에서 ‘과학자 이야기, 과학사, 시사성 있는 과학 내용 등을 도입하여 (㉠)을/를 유발’하도록 하는 것과도 부합합니다. 뿐만 아니라 과학사는 과학의 본성과 과학자의 논증을 이해하는 소재로도 활용할 수 있습니다.
- 예비 교사: 그렇군요. 글로소페트라가 상어 이빨 화석이라는 스테노의 주장은 현생 상어의 머리를 해부하여 상어 이빨과 글로소페트라의 유사성을 관찰한 사실로부터 출발합니다.
- 지도 교사: 이 사실은 스테노의 주장을 뒷받침하는 근거 자료이지만 이것만으로는 충분하지 않습니다. 주장을 뒷받침하는 보편적인 이유로서 ㉡ 논거는 논증의 핵심 요소이며, 사실로부터 주장으로의 이행을 정당화합니다.

<작성 방법>

- 포퍼(K. Popper)의 관점에서 <자료 1>의 (가)와 (나)를 과학과 비과학으로 구분하는 기준에 해당하는 용어를 쓰고, 그 근거를 제시할 것.
- 괄호 안의 ㉠에 들어갈 내용을 제시할 것.
- 밑줄 친 ㉡에 해당하는 내용을 <자료 1>에서 찾아 제시할 것.

6. <자료>는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) ‘행성우주과학’ 과목의 ‘암흑 물질의 존재’에 대해 귀추적 탐구 학습 모형을 적용한 교수·학습 지도안이다. 이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자 료>

성취기준	[12행우03-03] 은하의 회전 속도 곡선을 이용하여 질량 분포를 이해하고 은하에 빛을 내지 않는 물질의 존재를 추론할 수 있다.
성취기준 해설	[12행우03-03] 우리은하의 회전 속도 곡선으로부터 계산된 질량과 (㉠)이/가 일치하지 않는다는 사실로부터 빛을 내지 않는 물질의 존재 가능성을 이해할 수 있도록 한다.

단계	교수·학습 활동
탐색	• 우리은하의 회전 속도 곡선을 분석하고, 태양계 행성들의 공전 속도가 태양으로부터 거리가 멀어질수록 감소하는 것과 다르게 나타나는 현상을 서술적으로 탐구한다. • 산출한 서술적 자료로부터 설명해야 할 문제가 무엇인지 확인하고 인식한다.
조사	• 은하의 회전 속도와 관련하여 현재 알고 있는 지구 과학 지식과 경험을 서로 이야기해 보고, 이 현상을 설명하기 위해 추리하고 활용할 수 있는 가능한 규칙을 광범위하게 조사하여 임시적인 설명을 시도한다. • 교사는 (㉠)을/를 떠올릴 수 있는 질문을 던져 학생들이 규칙으로 활용할 수 있는 과학적 사실이나 원리, 법칙 등을 효과적으로 조사하도록 도울 수 있다.
선택	• 이전 단계에서 조사한 다양하고 임시적인 설명 중에서 하나의 설명만을 즉각적으로 제안하기 보다는 ㉢ 가장 설득력 있는 설명을 선택한다. • 새롭게 설명해야 할 정보나 문제가 발견되면, 탐색 또는 조사 단계로 다시 돌아갈 수 있다.
설명	• 탐구의 관심이 되고 있는 현상에 대한 ㉣ <u>최종적인 설명</u>을 구성한다.

<작성 방법>

- 괄호 안의 ㉠에 들어갈 내용을 제시하고, 학생이 밑줄 친 ㉡을 수행할 수 있도록 하기 위한 교사의 지도 방안을 1가지 서술할 것.
- <자료>의 성취기준을 고려하여 밑줄 친 ㉣에 포함될 내용을 ‘만약 p가 참이라면 어떤 놀라운 현상 q가 설명될 수 있다.’의 형식으로 제시할 것.

7. <자료>는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 중학교 ‘과학’ 과목의 ‘대기 중의 수증기’에 대해 교사가 작성한 평가 계획의 일부이다. 이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자 료>

[교수·학습 및 평가 운영 계획 수립]

○ 교육과정의 성취기준 분석

성취기준	[9과17-03] 상대습도, 단열 팽창 및 응결 현상의 관계를 이해하고, 구름의 생성과 강수 과정을 설명할 수 있다.
성취기준 해설	[9과17-03] 대기 중의 수증기량과 (㉠), 포화 수증기압, 상대습도 등의 관계를 파악하고, ... (하략) ...

○ 평가 요소 선정

... (생략) ...

[평가 도구 개발]

○ 서술형 문항

다음은 보고 물음에 답하시오.

포화 수증기량 곡선

수증기량 (g/kg)

기온(°C)

차창의 김 서림

맑고 건조한 겨울날 자동차를 타고 난방을 하면 차창에 뿌옇게 김이 서려 밖이 잘 보이지 않기도 한다. 이는 자동차 안과 밖의 기온 차이 때문에 나타나는 현상이다.

자동차 안과 밖 중에서 차창에 김이 서리는 위치를 쓰고, 김이 서리는 까닭을 포화 수증기량 곡선을 활용하여 서술하시오. [3점]

○ 채점 기준

평가 요소	척도	기대 수행
응결이 발생하는 위치 파악하기	1점	• 차창에 김이 서리는 위치를 차량 안쪽으로 옳게 제시하였다.
		예시 답안 안쪽에 김이 서린다.
	0점	• 차창에 김이 서리는 위치를 차량 바깥쪽으로 제시하였거나 작성하지 않았다.
		예시 답안 바깥쪽이 뿌옇다.
기온과 포화 수증기량, (㉠)의 관계 서술하기	2점	• 따뜻한 자동차 내부의 공기가 차가운 유리창 근처에서 냉각되어 포화 수증기량의 감소로 응결이 시작되는 온도인 (㉠)에 도달하는 과정을 과학적으로 타당하게 서술하였다.
		예시 답안 ... (생략) ...
	1점	• (㉠)을/를 옳게 제시하고, 차창의 김 서림을 응결 현상으로만 설명하였다.
		예시 답안 ㉠ 밖은 춥지만 차 안은 기온이 높아 차창에 수증기가 응결하여 맺히게 된다.

○ 피드백 계획

... (하략) ...

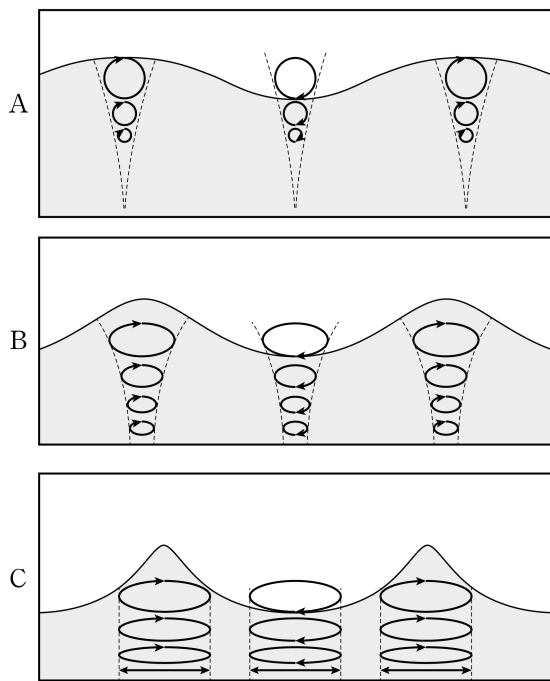
<작성 방법>

- 괄호 안의 ㉠에 들어갈 용어를 쓸 것.
- 채점 기준에서 사용한 채점표의 유형을 쓸 것.
- 평가 요소와 밑줄 친 ㉠을 참고하여 괄호 안의 ㉠에 들어갈 내용을 제시하고, 개발한 서술형 문항에 근거하여 밑줄 친 ㉠과 같이 응답한 학생에게 제공할 피드백 내용을 서술할 것.

8. <자료>는 해파에 대한 설명이다. 이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자 료>

- 해파는 해수면에서 생긴 교란이 파동의 형태로 퍼져 나가면서 생기는 물 입자의 주기적인 운동이다. 해파가 전파된다는 것은 물 입자가 아닌 에너지가 전달되는 것이다. 바람에 의해 생성되는 해파의 에너지를 결정하는 요인에는 풍속, (㉠), 취송 거리(풍역대)가 있다.
- 그림은 수심과 파장의 관계에 따라 해파를 A, B, C로 구분하여 물 입자의 운동 궤적을 나타낸 것이다.



- A의 경우, 해수의 표면에서 물 입자가 원운동을 하며 원의 지름은 파고와 같다. 수심이 깊어질수록 원의 지름은 급격히 작아지고, 일정 수심에 이르면 물 입자의 운동이 무시할 정도로 작아진다.
- C는 해저면의 영향으로 물 입자가 타원 운동을 하고, 수심이 깊어질수록 타원은 더욱 납작해져 해저면에서는 직선 왕복 운동을 한다. A가 수심이 얇은 곳으로 전파되면 C로 되었다가, 해안에 가까워지면서 ㉡ 쇄파의 형태로 파가 부서지게 된다.
- B는 A와 C의 성질을 부분적으로 가지고 있는 해파이다.

<작성 방법>

- 괄호 안의 ㉠에 해당하는 용어를 쓸 것.
- 파장이 4km인 해파가 수심이 40m인 곳을 통과할 때, 이 해파는 A~C 중 어느 것에 해당하는지 쓰고, 이 해파의 군속도 값을 m/s 단위로 제시할 것. (단, 중력 가속도는 10m/s^2 으로 한다.)
- 밀줄 친 ㉡이 발생할 때, 파장과 파고의 변화를 설명할 것.

9. <자료>는 중관 규모 운동의 준지균 소용돌이도 방정식과 상층 일기도를 나타낸 것이다. 이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자 료>

- 준지균 상대 소용돌이도의 국지 변화율:

$$\frac{\partial \zeta_g}{\partial t} = -\underbrace{\vec{V}_g}_{\text{㉠}} \cdot \underbrace{\nabla}_{\text{㉡}} \zeta_g - \underbrace{v_g}_{\text{㉢}} \beta + f_0 \underbrace{\frac{\partial \omega}{\partial p}}_{\text{㉣}} \quad \dots\dots\dots (1)$$

ζ_g : 상대 소용돌이도

$\vec{V}_g$: 지균 수평 바람 벡터

∇ : 동서(x), 남북(y) 방향 경도

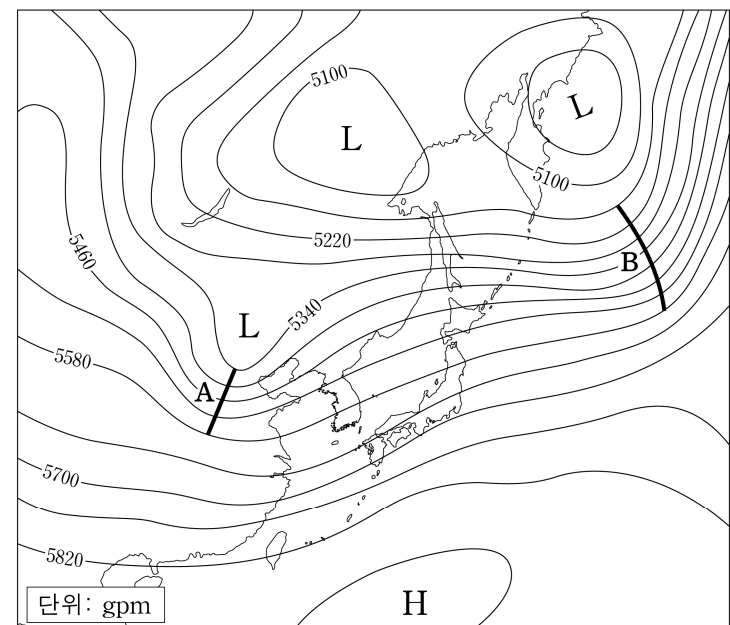
v_g : 남북(y) 방향 지균 풍속

β : 코리올리 파라미터의 남북(y) 방향 변화

f_0 : 기준 위도의 코리올리 파라미터

ω : 연직 기압(p) 속도

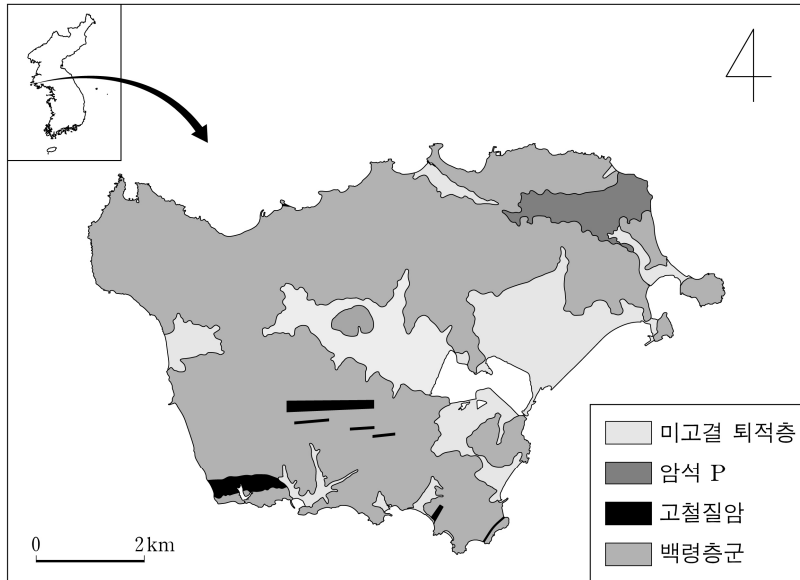
- 그림은 어느 날 500hPa의 등지위고도를 나타낸 일기도이다. A와 B는 서로 다른 기압골이며, 이들은 각각 동쪽으로 이동한다.



<작성 방법>

- 식 (1)의 ㉠~㉣ 중 저기압의 발달과 쇄파에 관련된 항을 골라 쓸 것.
- 식 (1)의 ㉣을 규모 분석하여 그 크기를 쓸 것.
- A와 B 중 이동 속도가 빠른 것을 쓰고, 그렇게 판단한 근거를 식 (1)을 이용하여 설명할 것.

10. 그림은 백령도 지질도이고, <자료>는 백령도의 지질에 대한 설명이다. 이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]



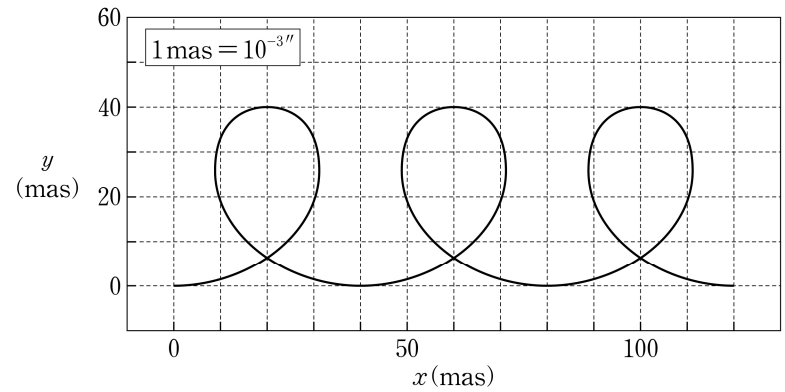
<자 료>

- 백령도의 지질은 백령층군, 고철질암, 암석 P와 미고결 퇴적층(충적층, 해빈 퇴적층, 사구, 간척지) 등으로 이루어졌다.
- 백령층군은 주로 변성퇴적암인 슬레이트, 천매암, 규암 등으로 구성되어 있고, 남포리층, 중화동층, 두무진층으로 나뉘어진다. 남포리층 어느 암석에서 분리된 쇄설성 저어콘의 연령은 1094 Ma이다. 이 연령에 해당하는 지질 시대는 (㉠)(이)다.
- 신생대 암석 P는 비현정질 조직을 보이며, 편광 현미경 하에서 감람석 반정과 침상 사장석을 관찰할 수 있다. 야외에서 채취한 암석 P의 분말을 백금 도가니에 넣고, 고온에서 유리 비드(glass bead)를 제작하여 (㉡)(이)라는 분석 기기로 전암 주성분 원소를 분석하였다. 그 결과, SiO_2 함량은 51.63 wt.%이다.
- 일부 지역에서 암석 P는 ㉢ 맨틀 포획암(mantle xenolith)을 포함하기도 한다. 맨틀 포획암에서는 맨틀 암석을 직접 육안으로 볼 수 있다. 이 맨틀 포획암은 침정석, 감람석, 단사휘석, 사방휘석으로 구성된 침정석 페리도타이트(peridotite)이다.

<작성 방법>

- 괄호 안의 ㉠에 해당하는 지질 시대를 ‘누대’ 단위로 쓸 것.
- 괄호 안의 ㉡에 해당하는 분석 기기의 명칭을 쓸 것.
- P의 암석명을 추론하여 쓰고, 밑줄 친 ㉢이 지표에 노출되는 과정을 서술할 것.

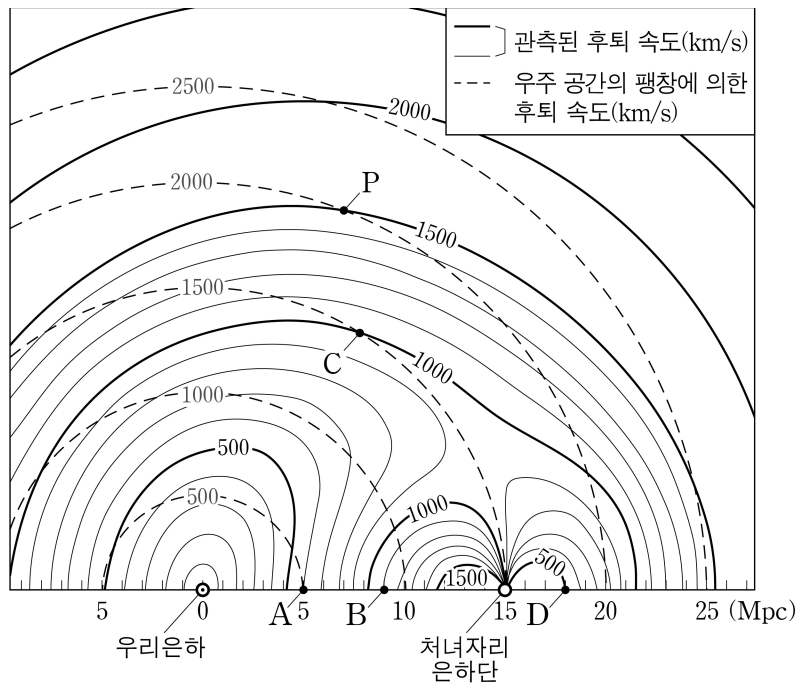
11. 그림은 황도 북극에 위치한 별 A가 3년간 천구에서 움직인 경로를 xy 평면에 나타낸 것이다. 이를 이용해 별까지의 거리와 태양에 대한 공간 운동을 추정하고자 한다. 이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. (단, 별 A는 동반성을 가지지 않고, 지구의 공전 궤도는 원이며, 1라디안 = $2 \times 10^5''$, 1 pc = 3×10^{13} km, 1년(yr) = 3×10^7 초(s)로 한다.) [4점]



<작성 방법>

- 그림에 나타난 위치 변화의 원인 2가지를 쓸 것.
- A의 시선 속도가 0 km/s일 때, A의 공간 속도를 km/s 단위로 쓰고, 풀이 과정을 제시할 것.

12. 그림은 우리은하 주변의 국부 속도장의 모형을 나타낸 것이고, <자료>는 후퇴 속도와 허블 상수에 대한 설명이다. 이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]



<자 료>

- 그림은 우리은하(원점)를 기준으로 거리와 방향에 따른 시선 방향 후퇴 속도를 2차원 평면에 나타낸 것이다. P, A, B, C, D는 은하를 나타내고, 처녀자리은하단은 우리은하로부터 15 Mpc 거리에 위치한다.
- 관측된 후퇴 속도(v_r)는 다음 식으로 기술된다.

$$v_r = H_0 d + v_p$$
(H_0 : 허블 상수, d : 거리, v_p : 특이 속도)
- P의 경우, v_r 은 1500 km/s이고 우주 공간의 팽창에 의한 후퇴 속도($H_0 d$)는 2000 km/s이다.
- 이 국부 속도장의 모형에서 가정된 허블 상수는 $H_0 = 100 \text{ km/s/Mpc}$ 이다.
- 은하로부터 구한 허블 상수 값은 $\frac{v_r}{d}$ 로 정의한다.

<작성 방법>

- 우리은하에서 볼 때, 특이 속도(v_p)의 절댓값이 가장 큰 은하를 A~D 중에서 골라 쓰고, 그 절댓값을 km/s 단위로 쓸 것.
- 우리은하에서 D를 관측하여 구한 허블 상수 값을 km/s/Mpc 단위로 쓰고, 이 값이 H_0 보다 작은 이유를 처녀자리은하단과 연관지어 설명할 것. (단, 허블 상수 값은 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 표시한다.)

<수고하셨습니다.>